

Projeto Final: Sistema de Custódia Digital de Habitação (SCDH)

Objetivo: Desenvolver uma API robusta para o registro de contratos imobiliários, com auditoria de acesso, restrição de segurança por origem e persistência definitiva em banco de dados local.

1. O Cenário de Negócio

O setor de Habitação da Caixa precisa de uma API para que as agências enviem o **arquivo PDF do contrato assinado** e os **dados da operação** (CPF, Valor, Número do Contrato). Diferente dos testes anteriores, este sistema deve garantir que, se a agência ficar sem energia, os dados já processados estejam salvos no disco (.db).

2. Requisitos de Infraestrutura e Segurança

A. Política de CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

A API deve ser restrita para evitar acessos de sites maliciosos.

- **Nome da Política:** "SegurancaCaixa".
- **Origem Permitida:** Apenas `http://localhost:5100` (Simulando o Terminal do Caixa).
- **Métodos:** Permitir apenas `GET` e `POST`. O método `DELETE` deve ser bloqueado para estas origens.
- **Ativação:** Deve estar posicionada entre o `app.UseRouting()` e o `app.MapControllers()`.

B. Middleware de Auditoria (Logging)

Implemente um Middleware personalizado que intercepte toda requisição e registre no console:

- Horário do acesso, Método HTTP e a URL acessada.
 - **Objetivo:** Simular uma trilha de auditoria exigida em sistemas bancários.
-

3. Requisitos de Dados e Persistência (SQLite)

A. Modelo de Dados (Entity)

A classe `ContratoHabitacional` deve conter:

- `Id` (Guid);
- `NumeroContrato` (string);
- `CpfCliente` (string);
- `ValorImovel` (decimal);
- `CaminhoArquivo` (string - onde o PDF foi salvo no HD).

B. Banco de Dados (Entity Framework Core)

Não utilize listas estáticas. O projeto deve:

1. Configurar o **DbContext** para usar **SQLite** (Arquivo: **habitacao.db**).
2. Utilizar **Migrations** para criar a tabela no banco de dados.
3. Injetar o contexto no Controller para realizar as operações de salvar (**Add**) e listar (**ToList**).

4. Fluxo de Manipulação de Arquivos

A. Upload (POST)

O endpoint deve receber os dados do contrato e o arquivo PDF via **IFormFile**.

- **Regra 1:** Validar se o arquivo é um PDF e se tem menos de 5MB.
- **Regra 2:** Salvar o arquivo na pasta **wwwroot/documentos/** utilizando um **GUID** no nome para evitar sobreposição de arquivos.
- **Regra 3:** Gravar o caminho final do arquivo no banco SQLite.

B. Download e Listagem (GET)

- Um endpoint para listar todos os contratos salvos no banco.
- Um endpoint que recebe o ID do contrato e retorna o arquivo físico (PDF) para visualização.

5. Roteiro de Entrega e Checklist de Avaliação

Os alunos devem entregar o link do repositório ou pasta do projeto contendo:

- [] **Persistência:** O arquivo **habitacao.db** contendo ao menos 3 registros.
- [] **Segurança:** Código do CORS configurado com a política nomeada.
- [] **Middleware:** Logs de acesso visíveis no console durante a execução.
- [] **Arquivos:** Pasta **uploads** contendo os PDFs renomeados.